



Low-Cost Laser Illumination

Jueves 27 de Agosto, 2026

1. Programa

- 14:00 Módulos de iluminación. Seguridad láser.
- 14:45 Lab grupos 1.
- 15:30 Aplicaciones e integración de módulos láser.
- 16:15 Lab grupos 2.
- 17:00 Cierre.

2. Laboratorio: contraste y ruido granular en microscopio

- Materiales:
 1. Vidrio portaobjetos.
 2. Marcadores fluorescentes permanentes.
 3. Microscopio de fluorescencia equipado con diodos láser.
- Preparar muestra fluorescente con portaobjetos y múltiples colores fluorescentes.
- Iniciar software y energizar láseres. Confirmar que todos se pueden activar por software.
- Regular la potencia de cada láser para generar imágenes con 100 ms de exposición.
- Configurar tamaño de imagen 2048 x 2048.
- Capturar imágenes con cada color 405, 488, 561, 438.
- Analizar diferencias de contraste de colores en cada imagen en Fiji.
- Observar el ruido granular y su reducción mediante movimiento manual de la fibra.
- Configurar tamaño de imagen 512 x 512.
- Capturar imágenes con y sin movimiento manual para eliminar ruido granular.

3. Laboratorio: caracterización de diodo láser acoplado a fibra

- Materiales:
 1. Diodo láser 685 nm, 40 mW: [LT-FCLD-M685040](#).
 2. Fuente de corriente (*driver*) 550 mA: [LT-D-R550A](#).

3. Fuente de alimentación regulada.
 4. Medidor de potencia óptica.
 5. Medidor de corriente.
- Identificar corriente de operación y emisión de potencia óptica en la hoja de datos del diodo láser. Identificar funcionamiento de *driver*.
 - Alimentar *driver* con fuente regulada limitada a 12V. Conectar ventilador y amperímetro al *driver*.
 - Apagar fuente regulada. Conectar diodo al *driver*. Disminuir corriente en driver en contra de punteros del reloj.
 - Prender fuente regulada. Aumentar corriente en *driver* con punteros del reloj hasta observar luz tenue en la salida de la fibra. Disminuir corriente en driver. Apagar fuente regulada.
 - Instalar medidor de potencia.
 - Prender fuente regulada. Aumentar corriente en *driver* con punteros del reloj hasta observar detección de potencia óptica en detector. Disminuir corriente en driver. Apagar fuente regulada.
 - Medir la potencia óptica cubriendo los rangos de potencia óptica 0–40 mW y de corriente entre 0 – 100 mA.
 1. Ajustar corriente en el driver para distintos puntos de operación del diodo.
 2. En el tramo desde 1 uW hasta 1 mW, ajustar corriente para alcanzar múltiplos de 10 en la potencia óptica observada. Registrar potencia indicada por el medidor y corriente indicada por el amperímetro.
 3. Desde 1 mW hacia arriba, ajustar corriente para alcanzar intervalos de 10 mA en la corriente indicada, hasta alcanzar 100 mW. Registrar potencia indicada por el medidor y corriente indicada por el amperímetro.
 4. En un computador, graficar valores registrados en escala lineal y en escala logarítmica.

4. Conceptos clave

Láser y LED: Un láser produce luz mediante emisión estimulada y se caracteriza por su alta coherencia, direccionalidad y espectro estrecho. En un LED predomina la emisión espontánea, produciendo luz incoherente y mayor ancho espectral.

Potencia e intensidad: La potencia óptica (P) corresponde a la energía transportada por la luz por unidad de tiempo. La intensidad (I) corresponde a la potencia incidente por unidad de área. Por lo tanto, la misma potencia concentrada en un área menor produce una mayor intensidad sobre la muestra.

Fibra multimodo y ruido granular: Una fibra multimodo permite la propagación simultánea de varios modos ópticos. Su interferencia al utilizar luz coherente puede producir un patrón granular de regiones claras y oscuras denominado *speckle*. Pequeños movimientos o curvaturas de la fibra modifican este patrón.

Reducción de ruido granular: Un *despeckler* genera distintos patrones de *speckle* en el tiempo. Durante la adquisición, estos patrones pueden promediarse, produciendo una iluminación más homogénea.

5. Seguridad láser

La luz láser puede producir daño ocular o cutáneo. El riesgo depende de la longitud de onda, potencia, tiempo de exposición y características del haz. Los láseres se clasifican según el riesgo asociado a su uso y las medidas de control requeridas. Durante las demostraciones:

- Nunca mirar directamente el haz ni apuntarlo hacia los ojos.
- Mantener el haz por debajo del nivel de los ojos y controlar su recorrido.
- Evitar reflexiones en espejos, metales y otras superficies reflectantes.
- No manipular componentes ópticos mientras el láser esté encendido.
- Seguir las indicaciones de seguridad y utilizar protección ocular cuando corresponda.

6. Referencias

- **Sistema modular de iluminación láser de bajo costo:** [LIBREhub: Fiber-coupled laser illumination](#).
- **Sistema láser de bajo costo y reducción de ruido granular:** Schröder D. et al. *Cost-efficient open source laser engine for microscopy*. Biomedical Optics Express. 2020;11(2):609–623. [Artículo](#). [Módulo de agitación](#).
- **Microscopía modular de bajo costo:** Li H. et al. *Squid: Simplifying Quantitative Imaging Platform Development and Deployment*. [Artículo](#).
- Seguridad láser:
 1. [ANSI Z136.1: American National Standard for Safe Use of Lasers, 2022 update](#).
 2. [Harvard University Laser Safety Manual](#).
 3. [CERN Laser Safety](#).
 4. [Laser Institute of America, Laser Safety Standards](#).